⚙️ GUIA DO TÉCNICO

Identificação de Açúcares Redutores

🔬 Prof. Dr. Vadim Viviani 👥 6–10 grupos ⏱️ ~2 horas 🌡️ Banho-maria 95°C

📦 Kit por Grupo

por bancada

📌 **Todos os reagentes ficam na bancada central**, não distribuídos por grupo. Cada frasco deve ter sua própria pipeta volumétrica de 1 mL etiquetada e pêra de sucção — os alunos vão até a bancada para pipetar. Isso evita contaminação cruzada entre reagentes.

KIT INDIVIDUAL — VIDRARIA POR GRUPO

- 10× Tubos de ensaio (2 estantes de 5)
- 2× Estantes para tubos de ensaio

BANCADA CENTRAL — REAGENTES COM PIPETAS ETIQUETADAS

- pipeta 1mL Glicose 0,10 M — etiquetada "GLICOSE"
- pipeta 1mL Frutose 0,10 M — etiquetada "FRUTOSE"
- pipeta 1mL Sacarose 0,10 M — etiquetada "SACAROSE"
- pipeta 1mL Maltose 0,10 M — etiquetada "MALTOSE"
- pipeta 1mL Amido 1% — etiquetada "AMIDO"
- pipeta 1mL Água destilada — etiquetada "H_2O"
- pipeta 1mL Reagente de Benedict — etiquetada "BENEDICT"
- pipeta Pasteur Lugol — pipeta Pasteur limpa para 2 gotas
- 1× Pêra ou pump (compartilhada na bancada central)
- 1× Béquer plástico 2000 mL — descarte/lavagem (bancada central)

Preparo de Soluções

véspera

1 Glicose 0,10 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Pesar **1,80 g de glicose anidra** (MM = 180,2 g/mol)
2. Dissolver em ~80 mL de água destilada com agitação
3. Completar para 100 mL em balão volumétrico. Rotular e refrigerar

2 Frutose 0,10 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Pesar **1,80 g de frutose** (MM = 180,2 g/mol)
2. Dissolver e completar para 100 mL. Refrigerar — frutose é instável em temperatura ambiente

3 Sacarose 0,10 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Pesar **3,42 g de sacarose** (MM = 342,3 g/mol)
2. Dissolver e completar para 100 mL. Estável em temperatura ambiente

4 Maltose 0,10 mol·L⁻¹ — 100 mL

1. Pesar **3,60 g de maltose monohidratada** (MM = 360,3 g/mol) ou **3,42 g de maltose anidra** (MM = 342,3 g/mol)
2. Dissolver e completar para 100 mL

📌 Verificar se a maltose disponível é anidra ou monohidratada — a massa a pesar muda. Checar o rótulo do frasco.

5 Amido 1% (m/v) — 100 mL

1. Fazer uma pasta com **1 g de amido solúvel** em ~5 mL de água fria
2. Adicionar ~90 mL de água **fervente** com agitação até solução translúcida
3. Esfriar e completar para 100 mL. Usar no mesmo dia — amido precipita com o tempo

💡 Preparar o amido no dia da aula para garantir solução homogênea. Solução opalescente é normal — não é problema para o experimento.

6 Reagente de Benedict — 500 mL

1. Dissolver **85 g de citrato de sódio** + **50 g de carbonato de sódio (Na_2CO_3)** em 350 mL de água quente. Agitar até dissolver completamente
2. Separadamente: dissolver **0,5 g de $CuSO_4$** em 50 mL de água destilada
3. Adicionar a solução de $CuSO_4$ **lentamente** sobre a solução de citrato/carbonato, com agitação constante
4. Completar para **500 mL** com água destilada. Cor final: azul claro a azul esverdeado

💡 O citrato de sódio quelanta o Cu^{2+}, impedindo precipitação de $Cu(OH)_2$ em meio alcalino. O Na_2CO_3 mantém o pH alcalino necessário para a reação de redução.

7 Reagente de Lugol (I_2/KI) — 250 mL

1. Dissolver **3,75 g de iodeto de potássio (KI)** em ~50 mL de água destilada primeiro — o KI facilita a dissolução do I_2
2. Adicionar **0,75 g de iodo (I_2)** à solução de KI e agitar até dissolução completa (solução marrom-escura)
3. Completar para **250 mL** com água destilada. Guardar em frasco âmbar — sensível à luz
4. Disponibilizar com pipeta Pasteur limpa na bancada central para adicionar exatamente **2 gotas** por tubo

Quantidades Totais

para 10 grupos

SOLUÇÃO	POR GRUPO	10 GRUPOS	PREPARAR
Glicose 0,10 M	3 mL	30 mL	100 mL
Frutose 0,10 M	3 mL	30 mL	100 mL
Sacarose 0,10 M	3 mL	30 mL	100 mL
Maltose 0,10 M	3 mL	30 mL	100 mL
Amido 1%	2 mL	20 mL	50 mL (dia)
Reagente de Benedict	5 mL	50 mL	~80 mL
Lugol	~0,5 mL	5 mL	~15 mL

Cronograma da Aula

~2 horas

00:00 – 00:15 (15 min)

Introdução + distribuição

Prof. Vadim apresenta o conceito de açúcares redutores e carbono anomérico. Técnico distribui kits. Banho-maria já a 95°C — **ligar 1h a 1h30 antes**.

00:15 – 00:45 (30 min)

Experimento I — Benedict

Pipetagem dos açúcares nos 5 tubos + Benedict. Colocar em banho-maria 95°C por 5 min. Observar e registrar cores.

00:45 – 01:10 (25 min)

Experimento II — Lugol

Pipetagem nos 5 novos tubos. Adição de 2 gotas de Lugol. Observação imediata. Registrar cores. Comparar com Exp. I.

01:10 – 01:45 (35 min)

Discussão e análise

Prof. Vadim discute resultados. Grupos comparam tabelas. Introdução às estruturas Haworth para o relatório.

01:45 – 02:00 (15 min)

Limpeza e descarte

Tubos lavados. Soluções descartadas na pia (diluídas). Kits devolvidos.

✅ Resultados Esperados

referência

EXPERIMENTO I — BENEDICT

Branco	Glicose	Frutose	Sacarose	Maltose
Azul · sem redução	Vermelho tijolo · forte precipitado	Laranja/tijolo · precipitado	Azul · sem precipitado	Laranja/vermelho · precipitado

EXPERIMENTO II — LUGOL

Branco	Glicose	Frutose	Sacarose	Amido
Âmbar · cor do Lugol	Âmbar · sem complexo	Âmbar · sem complexo	Âmbar · sem complexo	Azul-escuro/preto · complexo amilose

💡 **Variações comuns:** Frutose pode dar cor amarelo-laranja (menos intensa que glicose) pois cetoses reduzem mais lentamente. Se a sacarose der cor positiva no Benedict, houve hidrólise ácida (solução muito ácida ou aquecimento prolongado). Se o amido não der azul forte, a solução pode estar muito diluída — aumentar concentração para 2%.

☑️ Checklist

NA VÉSPERA

- [ ] Preparar glicose 0,10 M (100 mL) e refrigerar
- [ ] Preparar frutose 0,10 M (100 mL) e refrigerar
- [ ] Preparar sacarose 0,10 M (100 mL)
- [ ] Preparar maltose 0,10 M (100 mL) — verificar se anidra ou monohidratada
- [ ] Verificar estoque de reagente de Benedict e Lugol
- [ ] Separar tubos de ensaio (mínimo 100 — 10 por grupo)

NO DIA DA AULA

- [ ] Preparar amido 1% — 50 mL (usar no mesmo dia)
- [ ] **Ligar banho-maria com 1h a 1h30 de antecedência** — demora para atingir 95°C
- [ ] Montar bancada central: cada reagente com sua pipeta volumétrica 1 mL **etiquetada** e pêra de sucção exclusiva
- [ ] Posicionar Lugol com pipeta Pasteur limpa na bancada central
- [ ] Distribuir aos grupos: 2 estantes de 5 tubos + pêra + béquer de descarte 2L
- [ ] Verificar que todos os reagentes estão identificados e com volume suficiente

AO FINAL DA AULA

- [ ] Guardar soluções de açúcares refrigeradas para eventual reutilização
- [ ] Descartar resíduos do Benedict na pia — solução de cobre diluída, pode ir na pia com água
- [ ] Descartar Lugol residual no frasco de resíduos inorgânicos
- [ ] Lavar e secar tubos de ensaio